$$=\frac{1}{4}(|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2\cos^2\theta)$$

$$=\frac{1}{4}[|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2],$$

所以 $S=\frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$.

(2) 因为

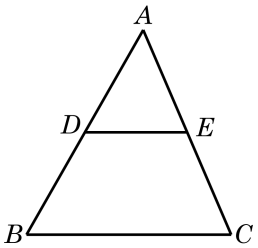
$$|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2=(x_1^2+y_1^2)(x_2^2+y_2^2)-(x_1x_2+y_1y_2)^2$$
$$=x_1^2y_2^2-2x_1x_2y_1y_2+x_2^2y_1^2$$
$$=(x_1y_2-x_2y_1)^2,$$

所以 $S=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$.

练习 8.4(1)

1. 已知坐标平面上三个点 $A(1,1)$、$B(4,2)$ 与 $C(-2,-6)$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

2. 如图，已知 $\triangle ABC$，D、E 分别是 AB、AC 的中点. 求证：$DE/\!/BC$.



(第 2 题)

3. 已知平面上 A、B 两点的坐标分别是 $(2,5)$、$(3,0)$，P 是直线 AB 上的一点，且 $\overrightarrow{AP}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{PB}$. 求点 P 的坐标.

例 5 如图 8-4-4，平面上 A、B、C 三点的坐标分别是 $(2,3)$、$(2,0)$、$(1,1)$. 已知小明在点 B 处休憩，有只小狗沿着 AC 所在直线来回跑动. 问：其在什么位置时，离小明最近？

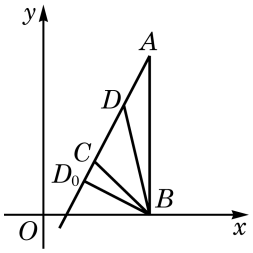


图 8-4-4

解 记 $\vec{a}=\overrightarrow{CA}$，$\vec{b}=\overrightarrow{BC}$，则

$$\vec{a}=(2-1,3-1)=(1,2),$$
$$\vec{b}=(1-2,1-0)=(-1,1).$$

设 D 是直线 CA 上随着小狗跑动而动态变化的点，则 $\overrightarrow{CD}$ 可写成 $\lambda\vec{a}$ 的形式，λ 是实数. 问题转化为：确定 λ 的值，使向量 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\vec{b}+\lambda\vec{a}$ 的模 $|\vec{b}+\lambda\vec{a}|$ 取到最小值，此时向量 $\overrightarrow{CD}$ 的终点 D 即为小狗离小明最近的位置.

如果 D 为 D_0 使得 $\overrightarrow{BD_0}\perp\overrightarrow{CA}$，即 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{BD_0}=0$，那么向量 $\overrightarrow{BD}$ 的模取到最小值. 于是，λ 要满足 $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\lambda\vec{a})=0$，即 $\lambda\vec{a}^2=-\vec{a}\cdot\vec{b}$，故

?

若将题中向量 $\overrightarrow{BD}$ 的模 $|\vec{b}+\lambda\vec{a}|$ 看作是一个 λ 的函数，则这个例子体现了向量在函数中的应用. 同学们也不妨思考一下，如果不借助于向量方法，那么如何求得点 D_0 的坐标？